МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Неравенства, числовые промежутки и графический метод

Подготовка к контрольной работе

Екатерина Скелли

4 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Екатерины Скелли

1. Что необходимо уметь

☐ Сравнивать обыкновенные и десятичные дроби, включая отрицательные числа.

☐ Переходить между неравенством, числовым промежутком и изображением на оси.

☐ Находить пересечение и объединение числовых множеств.

☐ Решать линейные и двойные неравенства, учитывать знак при делении.

☐ Оценивать суммы, разности, произведения, частные и степени переменных.

☐ Читать линейные графики и находить условия их пересечения.

☐ Разбирать случаи, когда коэффициент зависит от параметра.

2. Линейные неравенства

К одному и тому же выражению можно прибавить любое число или вычесть его из обеих частей неравенства. При умножении или делении на положительное число знак сохраняется; на отрицательное число знак меняется.

$$-3x > 12 \quad \Longleftrightarrow \quad x < -4.$$

Перед делением на выражение с параметром сначала определите его знак. На ноль делить нельзя.

Пример. Решим $3(2x-1) - 2(x+4) \geq x - 5$:

$$6x - 3 - 2x - 8 \geq x - 5 \iff 3x \geq 6 \iff x \geq 2.$$

3. Промежутки и множества

$$x > 2 \iff x \in (2; +\infty), \qquad x \geq 2 \iff x \in [2; +\infty),$$
$$-3 < x \leq 4 \iff x \in (-3; 4].$$

Круглая скобка означает, что граница исключена; квадратная — включена. При $\pm\infty$ всегда ставится круглая скобка. На числовой прямой исключённая граница — пустая точка, включённая — закрашенная.

Пересечение $A \cap B$ — общая часть множеств. Объединение $A \cup B$ — все точки, принадлежащие хотя бы одному из них.

Пример. Если $A = (-4; 2]$, $B = [0; 5)$, то

$$A \cap B = [0; 2], \qquad A \cup B = (-4; 5).$$

4. Двойные неравенства и оценки выражений

Действие нужно совершать со всеми тремя частями двойного неравенства. Если умножаем на отрицательное число, обе стрелки меняют направление; границы затем записывают по возрастанию.

Пример. Если $-3 < a < 2$, оценим $5 - 2a$:

$$-3 < a < 2 \implies -4 < -2a < 6 \implies \boxed{1 < 5 - 2a < 11}.$$

Для независимых переменных $a \in [a_1; a_2]$, $b \in [b_1; b_2]$:

- сумму оцениваем сложением соответствующих границ;
- разность: наименьшее значение $a_1 - b_2$, наибольшее $a_2 - b_1$;
- произведение: сравниваем четыре числа a_1b_1, a_1b_2, a_2b_1, a_2b_2;
- частное: сначала убеждаемся, что $0 \notin [b_1; b_2]$, затем сравниваем четыре частных граничных значений.

Для открытых промежутков найденные граничные значения могут быть лишь пределами: скобки будут круглыми. Для квадратов и обратных величин учитывайте также знак, ноль и возможные внутренние значения.

Пример. При $-5 < x < -2$ верно

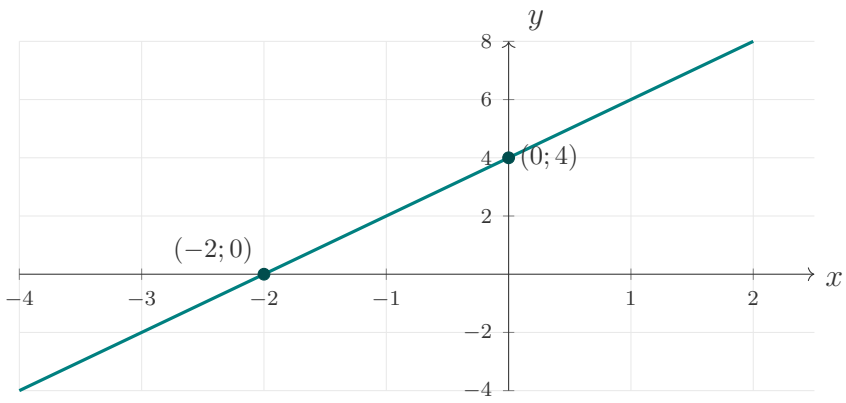
$$4 < x^2 < 25, \qquad -\frac{1}{2} < \frac{1}{x} < -\frac{1}{5}.$$

Важное ограничение. Если знаменатель может равняться нулю, выражение в этой точке не определено, а оценка частного через четыре граничных значения может быть неверной. Например, при $-3 < a < 1$ и $-2 < b < -1$ знаменатель $2a - 3b$ способен обращаться в ноль. Поэтому для дроби $\dfrac{a+b}{2a-3b}$ нельзя автоматически записывать конечные границы по углам прямоугольника допустимых значений.

5. Графический смысл неравенства

Если задано $y = f(x)$, условие $f(x) > 0$ требует найти те x, при которых график расположен выше оси Ox. Условие $f(x) \geq c$ означает, что график находится на уровне $y = c$ или выше. Для строгого знака точки равенства исключают.

Пример. Для $y = 2x + 4$ график — прямая через точки $(0; 4)$ и $(-2; 0)$. Условие $2x + 4 \geq 0$ выполняется при $x \geq -2$.



6. Пересечение двух прямых

Если $y = f(x)$ и $y = g(x)$ пересекаются, то в общей точке их ординаты равны: $f(x) = g(x)$. Сначала находим абсциссу x, затем подставляем её в любое из двух уравнений для вычисления y.

$$2x - 3 = -5x + 2 \quad \Longrightarrow \quad 7x = 5 \quad \Longrightarrow \quad x = \frac{5}{7},$$

$$y = 2 \cdot \frac{5}{7} - 3 = -\frac{11}{7}.$$

Абсцисса — координата x; ордината — координата y. Если в формуле присутствует параметр a, сначала можно выразить x через a, затем применить условие, например $x < 0$.

7. Неравенство с параметром

Параметр — число, от которого может зависеть вид множества решений. В неравенстве $kx \le b$ определяющий вопрос: каков знак коэффициента k?

$$\begin{aligned} k > 0: &\quad x \le \frac{b}{k}, \\ k < 0: &\quad x \ge \frac{b}{k}, \\ k = 0: &\quad 0 \le b \text{ — проверяем числовое утверждение.} \end{aligned}$$

Если при $k = 0$ утверждение верно, подходят все действительные x; если неверно, решений нет.

Пример. В неравенстве $(3 - a)x \le 2a - 1$ при $a = 3$ получаем $0 \le 5$, поэтому подходит любое x. При $a < 3$ знак сохраняется, а при $a > 3$ меняется.

8. Доказательство неравенств

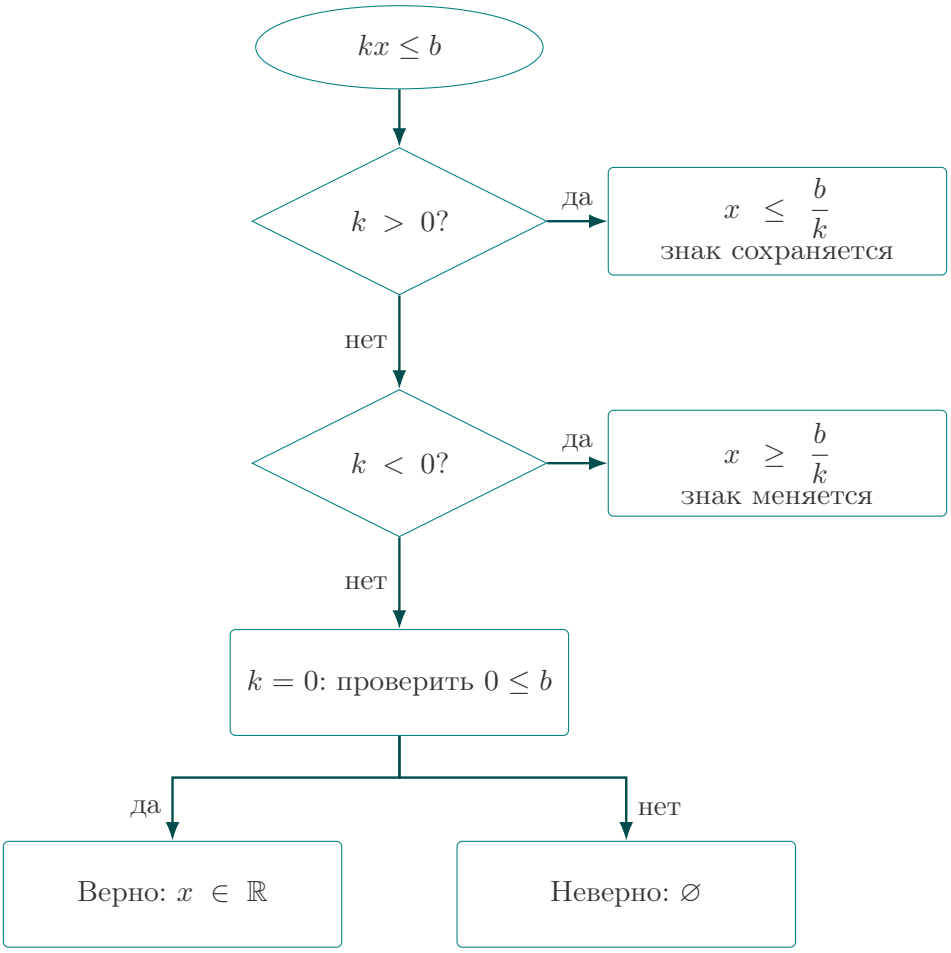
Если $0 < a < b$, то $b+1 > 0$ и $b+2 > 0$. Следовательно, при умножении на их произведение знак сохраняется:

$$\frac{a+1}{b+1} < \frac{a+2}{b+2} \quad \Longleftrightarrow \quad (a+1)(b+2) < (a+2)(b+1)$$

$$\Longleftrightarrow \quad ab + 2a + b + 2 < ab + a + 2b + 2 \quad \Longleftrightarrow \quad a < b.$$

Последнее верно по условию, что и доказывает исходное неравенство.

Алгоритм: линейное неравенство с параметром



Тренировочный блок: 20 упражнений

Выполняйте задания по порядку. Для неравенств записывайте множество решений, для оценок — точные границы. В заданиях с графиками приводите чертёж. Ответы находятся после тренировочного блока.

Базовый уровень

1. Сравните числа, поставив знак $<$, $>$ или $=$:

$$\text{а) } 0{,}64 \;\square\; \frac{9}{14}; \qquad \text{б) } -\frac{11}{8} \;\square\; -1{,}36.$$

2. Запишите промежуток для неравенства $-4 < x \le 3$ и изобразите его на числовой прямой.

3. Запишите через неравенства: а) $x \in [2; +\infty)$; б) $x \in (-\infty; -1)$.

4. Даны $A = (-5; 2]$, $B = [-1; 7)$. Найдите $A \cap B$ и $A \cup B$.

5. Даны $A = (-\infty; 1)$, $B = [1; 6)$. Найдите $A \cap B$ и $A \cup B$.

6. Решите неравенство $4x - 7 < 2x + 9$.

7. Решите неравенство $3(2x - 1) - 2(x + 4) \ge x - 5$.

8. Решите двойное неравенство $-3 < 2x + 1 \le 9$.

Средний уровень

9. Решите неравенство $\dfrac{5 - 2x}{3} > x - 1$ и перечислите все его целые решения из отрезка $[-1; 4]$.

10. Для каждого значения a определите множество решений неравенства $2y + 3a < 2y + 7$: а) $a = -4$; б) $a = 3$.

11. Тариф А стоит $150 + 32n$ рублей, тариф Б — $70 + 48n$ рублей, где n — целое неотрицательное число часов. При каком наименьшем n тариф А дешевле тарифа Б?

12. Если $-2 < a < 3$, оцените $4 - 3a$.

13. Если $-2 \le a \le 1$ и $3 \le b \le 6$, оцените а) $a + b$; б) $a - b$.

14. Если $-4 \le a \le -2$ и $1 \le b \le 3$, оцените произведение ab.

15. Если $-6 < t < -3$, оцените а) t^2; б) $\dfrac{1}{t}$.

16. Если $-1 < x < 2$ и $1 < y < 3$, оцените дробь $\dfrac{2x+4}{5-y}$. Покажите отдельно оценки числителя и знаменателя.

Повышенный уровень

17. Постройте график $y = 2x - 6$ по двум точкам. По графику найдите x, при которых а) $y \geq 0$; б) $y < 4$. Отметьте пересечения с осями координат.

18. Найдите координаты точки пересечения прямых $y = 3x - 2$ и $y = -x + 6$.

19. а) Прямые $y = 3x - a + 4$ и $y = 5x - 3a - 6$ пересекаются в точке с отрицательной абсциссой. При каких a это верно?
    б) Решите при всех действительных a неравенство $(3 - a)x \leq 2a - 1$.

20. Докажите, что при $0 < a < b$ справедливо

$$\frac{a+1}{b+1} < \frac{a+2}{b+2}.$$

    Укажите, почему при преобразованиях знак неравенства можно сохранить.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	а) $0{,}64 < \dfrac{9}{14}$; б) $-\dfrac{11}{8} < -1{,}36$
2	$(-4;3]$
3	а) $x \geq 2$; б) $x < -1$
4	$A \cap B = [-1;2]$; $A \cup B = (-5;7)$
5	$A \cap B = \varnothing$; $A \cup B = (-\infty;6)$
6	$x < 8$
7	$x \geq 2$
8	$-2 < x \leq 4$
9	$x < \dfrac{8}{5}$; целые решения: $-1, 0, 1$
10	а) $y \in \mathbb{R}$; б) $\varnothing$
11	$n = 6$
12	$-5 < 4 - 3a < 10$
13	а) $1 \leq a + b \leq 7$; б) $-8 \leq a - b \leq -2$
14	$-12 \leq ab \leq -2$
15	а) $9 < t^2 < 36$; б) $-\dfrac{1}{3} < \dfrac{1}{t} < -\dfrac{1}{6}$
16	$2 < 2x + 4 < 8$; $2 < 5 - y < 4$; $\dfrac{1}{2} < \dfrac{2x+4}{5-y} < 4$
17	Точки пересечения с осями: $(3;0)$, $(0;-6)$; а) $x \geq 3$; б) $x < 5$
18	$(2;4)$
19	а) $a < -5$; б) при $a < 3$: $x \leq \dfrac{2a-1}{3-a}$; при $a = 3$: $x \in \mathbb{R}$; при $a > 3$: $x \geq \dfrac{2a-1}{3-a}$
20	Умножаем на положительное $(b+1)(b+2)$; получаем равносильное $a < b$, верное по условию.

Лёвин Артём Александрович — эксклюзивно для Екатерины Скелли